

La boucle *while*

1) Que font les programmes suivants (les lignes d'entête sont éventuellement omises) ?

a) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; while (a < 5) { a *= 2; } System.out.println(a); }</pre>	b) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; while (a < 5) { a *= 2; System.out.print(a + " "); } }</pre>
c) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 10; while (a < 5) { a *= 2; System.out.print(a + " "); } }</pre>	d) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 10; while (a > 5) { a *= 2; System.out.print(a + " "); } }</pre>

e) <pre>public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Entrez un entier (positif): "); int a = scan.nextInt(), k = 0; while (a > 1) { ++k; if (a % 2 == 0) a /= 2; else a = 3 * a + 1; } System.out.println("Bouclé " + k + " fois"); }</pre>	Essayez ce programme avec les valeurs : - a = 12 - a = 7 - a = 128 Comment être sûr que ce programme se terminera toujours?
f) <pre>public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Entrez un entier (positif): "); int a = scan.nextInt(), k = 0; while (a % 2 == 1) { ++k; a = (3 * a + 1) / 2; } System.out.println("Bouclé " + k + " fois"); }</pre>	Essayez ce programme avec les valeurs : - a = 12 - a = 7 - a = 127 Comment être sûr que ce programme se terminera toujours?

- 2) Ecrire un programme qui calcule la moyenne d'une série de n nombres entrés par l'utilisateur. La valeur de n est fournie en préambule par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur veut calculer la moyenne de 8 nombres, il entre d'abord 8 et ensuite, les 8 nombres :

8

5 9 -1 0 12 -7 -4 3

l'ordinateur affiche : 2.125

- 3) Réécrivez le même programme que pour l'exercice précédent, mais cette fois vous devez assurer que l'utilisateur entre un nombre (strictement) positif pour n . Vous devez l'obliger à recommencer si ce nombre n'est pas positif.
- 4) Ecrire un programme qui détermine la plus grande valeur de n telle que la somme des n premiers entiers positifs soit inférieure à un nombre max (entier positif) entré par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre la valeur 20, la réponse est 5 car $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ alors que $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.
- 5) Ecrire un programme qui calcule la moyenne d'une série de nombres entiers positifs entrés par l'utilisateur. L'utilisateur ne sait pas à l'avance combien de nombres il compte entrer mais comme ces nombres sont tous positifs, il est convenu que l'utilisateur indique son intention d'arrêter la saisie par le nombre -1. Ce dernier nombre ne fait pas partie de la série et ne doit pas être compté dans la moyenne. Il sert juste à indiquer la fin de la série. On l'appelle une sentinelle. Si par exemple l'utilisateur tape 15 9 12 4 15 -1 l'ordinateur calcule la moyenne des 5 premiers nombres et répond 11.
- 6) Écrire un programme qui affiche tous les nombres entiers strictement positifs dont le carré est inférieur à un nombre entier n entré par l'utilisateur. Si l'utilisateur entre 20, l'ordinateur affiche 1 2 3 4
- 7) On suppose que l'utilisateur entre une suite d'entiers positifs, terminée par la valeur sentinelle -1. Votre programme doit afficher le dernier nombre (hormis le -1) entré par l'utilisateur. Si l'utilisateur tape 5 3 4 1 6 3 -1, l'ordinateur affiche : "*Le dernier est : 3*". Que fait votre programme si l'utilisateur tape uniquement -1 ?
- 8) On suppose que l'utilisateur entre une suite d'entiers positifs, terminée par la valeur sentinelle -1. Votre programme doit comparer le premier et le dernier élément de la suite et afficher l'un des messages suivants :
- Le premier est inférieur au dernier
 - Le premier est égal au dernier
 - Le premier est supérieur au dernier
 - La suite est vide
- La suite est vide si le premier nombre entré est -1. Si la suite ne compte qu'un élément, on considère que le premier est égal au dernier.
- 9) Considérons que l'utilisateur entre une suite de nombres strictement positifs terminée par la valeur sentinelle -1. On suppose, que la suite comporte au moins deux nombres (avant la sentinelle). Il est inutile de le vérifier. Ecrire un programme qui détermine si, oui ou non, la suite est strictement croissante. Faut-il forcément attendre la sentinelle ou peut-on parfois répondre avant ?